

Памятка по теме КР (справка)

Тема: Эргономическое обоснование представления результатов распознавания объектов оператору мобильного робота **Дисциплина:** ЭА_СОиОИ **Контекст:** консультация 06.10.2026 (расчёт цепочки, без экспертов) **План работ и ответы на вопросы:** см. [kr-plan.md](#)

1. Что требует преподаватель

- **Эргономическое обоснование** = **доказательство** того, что выбранное представление обеспечивает нужное качество деятельности, с указанием **основания**.
- **Считать информационную цепочку по модели:** где и сколько теряется на каждом звене.
- **Экспертиза и фокус-группы исключены** («это не наука»).
- **Эксперимент — только проверка** (практика), а не основание.
- Порядок: **сначала теория/модель, потом проверка**.
- Три объекта анализа: **процесс / деятельность оператора / аварийные сигналы и их представление**.
- Задача может быть **частью цепочки**, но анализ — **обязателен**.

2. Вектор анализа

Вектор: информационно-перцептивный — как результат распознавания доходит до оператора и влияет на его решение.

Таблица 1 — Вектор анализа.

Что	Значение
Вектор	представление результата распознавания → восприятие оператора
Узкий выбор	звено «экран → оператор» в цепочке распознавания
На что смотрим	точность на звеньях и её потери
Что считаем	потери по звеньям, вклад, итоговую точность
Что НЕ смотрим	обучение модели, mAP (техника детектора)

Тема: «Эргономическое обоснование представления результатов распознавания объектов оператору мобильного робота».

3. Постановка: объект, анализ, характеристики

Таблица 2 — Постановка: объект, анализ, характеристики.

Вопрос	Ответ
1. Объект	представление результатов распознавания (экран) как звено процесса
2. Где анализ	расчёт информационной цепочки по модели
3. Характеристики	точность звеньев, потери, вклад, калибровка уверенности

4. Информационная цепочка (5 звеньев)

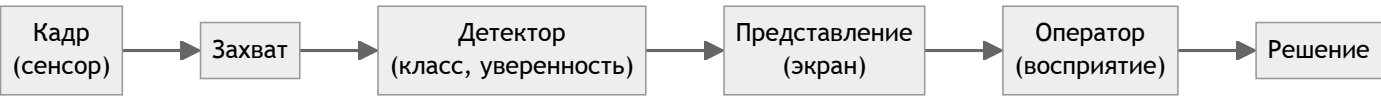


Схема 1 — Информационная цепочка (5 звеньев).

Ключевая мысль: детектор — источник данных; эргономика — на звене **представление** → **оператор**. Но её вклад виден только в **общем расчёте** цепочки.

4.1. Звенья и их показатели

Таблица 3 — Звенья цепочки и их показатели.

Звено	Коэф.	Показатель	Возможные потери
Захват	a_1	доля потерянных объектов	шум, смаз, частота
Детектор	a_2	precision/recall/F1	пропуски, ложные
Представление	a_3	ECE + различимость	незаметность, неоднозначность
Оператор	a_4	d' , время, нагрузка	ошибки считывания
Решение	a_5	верное решение	неверное доверие

4.2. Выбор модели (сравнение по пиксельным метрикам)

Стратегия: сравнить несколько моделей распознавания (детекторы и сегментаторы) на общем датасете и выбрать лучшую для звена **детектор** (a_2). Кандидаты: YOLO-семейство, RT-DETR; сегментация — YOLO-seg, Mask R-CNN.

Таблица 4 — Метрики пиксельного распознавания.

Метрика	Формула	Что показывает
IoU / mask mAP	$IoU = \frac{ A \cap B }{ A \cup B }$	совпадение масок/рамоч
Pixel Accuracy	$PA = N_{correct} / N_{total}$	доля верных пикселей
Dice / pixel F1	$Dice = \frac{2 A \cap B }{ A + B }$	перекрытие по классу
Boundary F1	$BF = \frac{2P_b R_b}{P_b + R_b}$	точность границ

Плюс mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precision/recall/F1 и скорость (fps). Выбранная модель задаёт a_2 ; для КР это входной параметр.

5. Ядро модели (кратко)

Итоговая точность цепочки:

$$A = \prod_{i=1}^n a_i$$

Вклад звена в потерю:

$$\ell_i = \frac{1 - a_i}{\sum_j (1 - a_j)}$$

Полный разбор (ECE, SDT, числовой пример) и набор метрик — в `kr-plan.md`.

6. Параметры и характеристики

6.1. Параметры (что показываем)

Таблица 5 — Параметры представления.

Параметр	Что означает	Приоритет
Класс объекта	тип распознанного	критичный
Уверенность	надёжность распознавания	критичный
Тип ошибки	ложное / пропуск	критичный
Положение (bbox)	где объект	важный
Число объектов	сколько на кадре	важный
Свежесть данных	задержка обновления	фоновый

6.2. Характеристики (качества модели)

Таблица 6 — Характеристики представления.

Характеристика	Что означает	Приоритет
Однозначность класса	класс читается верно	высокий
Наглядность уверенности	видно, насколько надёжно	высокий
Помехозащищённость	«не распознан» ≠ «нет»	высокий
Калибровка доверия	уверенность передана правдиво	высокий
Различимость объектов	метки не сливаются	средний
Нагрузка на внимание	минимум одновременно	средний
Цветовая различимость	классы различаются цветом	средний

7. Пример: кадр и расчёт

Таблица 7 — Пример кадра с детекциями.

№	Класс	Уверенность	Позиция
1	person	0.92	центр
2	chair	0.71	слева
3	bottle	0.55	внизу
4	(bottle)	0.48	ниже порога → не показано

Проблема: если 0.55 показать как 0.92 — оператор **доверяет ошибочно**. Значит, уверенность нужно выразить явно (цвет/значок), и это повышает a_3 в модели.

8. Запасные варианты (другой вектор)

Таблица 8 — Запасные векторы анализа.

Вектор	На что смотрим	Тема
A. Восприятие	восприятие результата распознавания	представление оператору (основная)
B. Деятельность	что делает оператор с распознанным	обработка результатов оператором
C. Функции	кто решает: детектор или человек	распределение доверия/контроля
D. Обзор	средства визуализации детекции	системный анализ средств

8a. Примеры по запасным векторам

8a.1. Вектор B — обработка результата оператором

Объект: что оператор делает с распознанным объектом. **Ключевая мысль:** распознавание полезно, если оператор верно им пользуется.

Таблица 9 — Вектор B: действия оператора.

Параметр (действие)	Что означает	Приоритет
Заметил метку	увидел объект	критичный
Оценил доверие	решил, можно ли верить	критичный
Проверил	уточнил при сомнении	важный
Действие	отреагировал	важный

Таблица 10 — Вектор В: характеристики.

Характеристика	Метрика	Пример
Оперативность	число действий до решения	3
Безошибочность	число ошибок	0
Правильное доверие	доля верных решений	высокая
Нагрузка	число объектов	≤ 6

8a.2. Вектор С — кто решает (детектор или человек)

Объект: распределение решений между автоматикой и оператором.

Таблица 11 — Вектор С: распределение функций.

Параметр (функция)	Кто выполняет	Приоритет
Обнаружить объект	детектор	критичный
Подтвердить класс	оператор	критичный
Оценить опасность	оператор	важный
Уведомить о пропуске	интерфейс	средний

Таблица 12 — Вектор С: характеристики.

Характеристика	Метрика	Пример
Автоматизация рутины	коэффициент	2 из 4
Ответственность человека	число решений оператора	2
Прозрачность	число уровней решения	2
Полнота	всего функций	4

8a.3. Вектор D — обзор средств визуализации детекции

Объект: как разные системы показывают результат распознавания.

Таблица 13 — Вектор D: средства визуализации.

Параметр (средство)	Что показывает	Приоритет
Визуализатор проекта	рамки, класс, цвет	базовое
RViz-конфиг	метки на кадре	базовое
Промышленные панели	детекция в реальном времени	пример
Открытые дашборды	графики и рамки	пример

Таблица 14 — Вектор D: характеристики.

Характеристика	Метрика	Пример
Покрытие	число средств	4
Показ уверенности	доля средств с индикацией	2 из 4
Передача ошибок	доля средств с индикацией	1 из 4
Актуальность	доля источников ≤ 5 лет	≥ 50%

9. Математические основания и источники

Модели, на которые опирается работа (цепочка и вклады — см. §5 и `kr-plan.md`):

Таблица 15 — Математические модели и источники.

Модель	Формула	Что даёт
SDT	$d' = z(H) - z(F)$	ошибки детекции
ECE	$\sum_m \frac{ B_m }{n} \text{acc} - \text{conf} $	калибровка уверенности
Хик–Хайман	$RT = a + b \log_2(n + 1)$	нагрузка/число вариантов
Фиттс	$MT = a + b \log_2(A/W + 1)$	наведение/размер метки
Вебер	$\Delta I / I = k$	различимость
CIE	ΔE_{00}	цвет
AoI	$\Delta(t) = t - u(t)$	свежесть

Источники: Shannon 1948; Hick 1952; Fitts 1954; Green & Swets 1966; Miller 1956; Endsley 1995; Lee & See 2004; Guo 2017; стандарты ГОСТ Р ИСО 9241, MIL-STD-1472, WCAG 2.1.